# NoteQuiz v2 기획 상세

## 사업 요약 1쪽

목표: 대학생이 강의 텍스트의 핵심을 읽고, 문항·정답·해설·근거를 같은 흐름에서 검토한다.

대상: 긴 강의 자료 정리에 시간이 들고 시험 전 핵심을 빠르게 복습하려는 대학생.

가상 페르소나: 21세 대학생. 이동 중 폰으로 복습하고 집에서는 노트북으로 자료를 정리한다. 관찰 사실이 아닌 설계 가정이다.

문제: R06의 오답 복습 정보 대응 혼란, R01·R23의 입력·읽기 실패.

핵심 가치: 정답의 이유와 강의 근거를 숨기지 않고 같은 화면에서 비교한다.

범위: 교육 앱. AI 기능은 향후 계획이며 현재는 고정 예시 GET만 구현한다.

성공 조건: 입력-요약-퀴즈-해설-결과 이동, 질문과 해설 일치, 실패 후 재시도, 폰과 넓은 화면 읽기. 학습 효과 향상은 검증하지 않았다.

## 사용자 저니

목표: 시험 전 핵심 개념을 이해하고 틀린 개념을 근거와 함께 다시 확인한다.

| 항목 | 입력 | 핵심 복습 | 문제 풀이 | 해설 검토 |
|---|---|---|---|---|
| 행동 | 강의 텍스트 붙여넣기 | 주제·용어 읽기 | 객관식·OX 선택 | 정답·이유·원문 비교 |
| 리뷰 | R01·R23 | R02·R25 | R06 | R06 |
| 연결의 한계 | 사진 입력 실패를 텍스트 안내에 간접 적용 | 회상·시험 준비 호평, 요약 UI 직접 평가 아님 | 퀴즈 선택지 보고 | 오답 복습 정보 불일치 직접 보고 |
| 감정 가설 | -1 | +1 | 0 | -2 최저점 |
| 사용 기기 | 폰·노트북 | 폰·노트북 | 폰 | 폰·넓은 화면 |
| AI 활용 기회 | 텍스트 구조화 | 주제·용어 추출 | 문제 구조화 | 원문 근거 연결 |
| 원칙 위험 | P05·P09 | P08·P06 | P01·P04 | P04·P06 |
| 필요한 데이터 | 예시 강의 텍스트 | GET /topics | GET /questions | 동일 question 객체 |

감정은 관찰·설문값이 아니다. 직접 근거가 없는 요약 기능 효과는 주장하지 않는다.

## 피쉬본: 결과 = 복습 시 답과 근거를 비교하기 어려움

- 모바일 UX: 좁은 너비에서 정보가 길어져 스크롤 증가
- 사용성: 정답·해설·근거 구분이 약하면 탐색 부담 증가
- 데이터: 질문과 해설의 연결이 불명확할 가능성
- API: 응답을 화면별로 재조립할 때 대응 정보 누락 가능성
- 네트워크: 실패·빈 결과·읽기 중의 구분 부족

- 프로세스: 문항별 화면 대응을 검토하는 수용 기준 부족 가능성

모든 내부 원인은 Knowt 구현을 조사한 사실이 아닌 v2 설계를 위한 가설이다.

# 우선순위와 5 Why

우선순위: R06이 보고한 복습 정보 대응. 학습 핵심 과업에 직접 영향을 주고 UI 범위에서 다룰 수 있다.

1. 왜 복습에서 비교가 어려운가? R06은 원래 보기와 복습 보기가 달라지는 경험을 보고한다.

2. 왜 다른 보기가 나타날 수 있는가? 문항-보기-정답의 연결이 화면 전환에서 유지되지 않을 수 있다(가설).

3. 왜 연결이 유지되지 않을 수 있는가? 각 화면이 정보를 별도 조립할 수 있다(가설).

4. 왜 별도 조립을 발견하지 못할 수 있는가? 동일 ID로 전후 화면을 대조하는 검토 조건이 없을 수 있다(가설).

5. 왜 검토 조건이 없을 수 있는가? 완료 기준을 '화면이 열린다'로만 정의하고 '같은 문항의 답과 근거다'를 포함하지 않았을 수 있다(가설).

설계 대응: 하나의 questions 목록과 index를 전달한다. 테스트에서 같은 문항의 정답·근거가 보이는지 확인한다. 이는 Knowt의 실제 원인을 확정하거나 수정한 것이 아니다.

# 디자인 가이드

화면 흐름: I → S → Q → E → 다음 Q 또는 R. Navigator.push/pop/popUntil 사용. 공통 C 상태는 별도 제품 화면이 아니라 각 GET 화면의 분기다.

색상: 배경 #F5F7FC, 본문 #18243B, 강조 #4F609B. 본문 16px 이상, 버튼 최소 52px, 화면 여백 24px. 화면 너비 840px 이상 측면 안내. 시스템 글꼴 사용.

## I 강의 입력 · lib/screens/input.dart

목적: 강의 텍스트를 붙여넣고 복습을 시작한다.

내용: 입력 영역, 예시 불러오기, 예시 요약 확인 순서.

의도: 빈 입력은 같은 영역에 안내하며 입력은 전송·저장하지 않는다.

| 번호 | Flutter 위젯 | 비즈니스 명칭 | 원칙 | 정보 기준·편의성·이유 |
|---|---|---|---|---|
| I-1 | TextField | 강의 내용 | P05 | 큰 입력 영역; 빈 입력 안내 |
| I-2 | TextButton | 예시 강의 불러오기 | P06 | 빈 상태에서 시작 부담 감소 |
| I-3 | FilledButton | 예시 요약 확인 | P04 | 실제 AI 생성과 혼동 방지 |

## S 핵심 요약 · lib/screens/summary.dart

목적: 퀴즈 전에 핵심 개념을 확인한다.

내용: 세 주제의 제목·요약·근거와 퀴즈 시작.

의도: 영역 너비 720px 이상은 3열, 좁으면 세로 스크롤.

| 번호 | Flutter 위젯 | 비즈니스 명칭 | 원칙 | 정보 기준·편의성·이유 |
|---|---|---|---|---|
| S-1 | Container + Text | 선언형 UI | P08 | 핵심 제목을 먼저 |
| S-2 | Container + Text | 레이아웃과 제약 | P04 | 주제·요약·근거 순서 반복 |
| S-3 | Container + Text | 수평 프로토타입 | P04 | 동일한 정보 위계 |
| S-4 | FilledButton | 복습 퀴즈 시작 | P03 | 다음 과업으로 이동 |

## Q 복습 퀴즈 · lib/screens/quiz.dart

목적: 스스로 답을 떠올린 뒤 해설을 본다.

내용: 진행 표시, 선택지, 확인 버튼.

의도: 선택 전 진행을 막고 선택 표시만 바꾼다.

| 번호 | Flutter 위젯 | 비즈니스 명칭 | 원칙 | 정보 기준·편의성·이유 |
|---|---|---|---|---|
| Q-1 | Text + LinearProgressIndicator | 문항 진행 안내 | P01 | 현재 위치와 전체 수 |
| Q-2 | OutlinedButton | 보기 선택 | P04 | 하나의 문항 options와 선택 강조 |
| Q-3 | FilledButton | 정답과 해설 확인 | P05 | 선택 전 비활성화 |

# E 정답과 해설 · lib/screens/explanation.dart

목적: 정답의 이유를 강의 근거와 비교한다.

내용: 진행, 문항, 정답·해설, 근거, 다음 행동.

의도: 모든 내용을 항상 표시하고 색·제목·여백으로 나눈다. 접기 없음.

| 번호 | Flutter 위젯 | 비즈니스 명칭 | 원칙 | 정보 기준·편의성·이유 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Text | 문항 진행 안내 | P01 | 현재 해설 위치 |
| E-2 | Container + Text | 정답과 해설 | P04 | 동일 question의 정답·설명 |
| E-3 | Container + Text | 강의 근거 | P06 | 원문 상시 노출로 기억 부담 감소 |
| E-4 | FilledButton | 다음 문제 / 예시 결과 보기 | P03 | 읽은 뒤 다음 행동 |

# R 예시 결과 · lib/screens/result.dart

목적: 복습할 개념과 재진입 경로를 보여 준다.

내용: 예시 결과, 다시 볼 개념, 해설 재진입, 새 입력.

의도: 결과가 선택과 무관한 고정 예시임을 밝힌다.

| 번호 | Flutter 위젯 | 비즈니스 명칭 | 원칙 | 정보 기준·편의성·이유 |
|---|---|---|---|---|
| R-1 | Text | 예시 결과 안내 | P01 | 실제 채점과 구분 |
| R-2 | Container + Text | 다시 볼 개념 | P06 | 고정 복습 대상 명시 |
| R-3 | OutlinedButton | 해설 다시 보기 | P03 | 복습 재진입 |
| R-4 | FilledButton | 새 강의 입력 | P03 | 첫 화면 복귀 |

# 공통 C 읽기 상태

C-1 LoadingView / CircularProgressIndicator + Text / 읽기 중 / P01: 요청 진행을 알린다.

C-2 ErrorView / Text + FilledButton / 오류와 다시 시도 / P09: 지속되는 설명과 복구 행동.

C-3 EmptyView / Text + TextButton / 빈 목록과 입력 복귀 / P01·P03: 성공한 빈 응답을 연결 실패와 구분.

# 상태관리 포인트(계획)

| 데이터 | 행동 | 표시 위젯 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 입력 텍스트 | 입력·예시 | I-1 | 화면 내부 controller |
| 선택한 보기 | 클릭 | Q-2 | setState, 채점 없음 |
| 문항 위치 | 다음 | Q-1/E-1 | 화면 생성 인수 |
| 요청 상태 | GET·재시도 | C-1~3 | FutureBuilder, 화면 내부 |
| 학습 기록 | 향후 완료 | R | 구현하지 않음 |
| 실제 AI 응답 | 향후 생성 | S/Q/E | 구현하지 않음 |

공유 상태관리·쓰기 API·영구 저장은 없다. 현재 로컬 표시와 향후 상태관리 계획을 구별한다.

# 현행 Knowt 리뷰 분석

확인: 2026-10-29, 미국 App Store. 원문은 아래 출처에서 재확인했고 작성자명은 저장하지 않았다.

- [상품 페이지](https://apps.apple.com/us/app/knowt-ai-flashcards-notes/id6463744184)

- [최근 리뷰 RSS](https://itunes.apple.com/us/rss/customerreviews/id=6463744184/sortBy=mostRecent/json)

전체 평점 4.7, 평가 11,175건. ★5 9,736 / ★4 714 / ★3 219 / ★2 124 / ★1 382. 합계 11,175.

기존 PDF의 11,167건은 이전 수치다. 이번 원페이지 응답의 ratingCounts를 반올림하여 기록했다.

최근 30건: ★5 9 / ★4 2 / ★3 3 / ★2 3 / ★1 13. 전체 분포와 다른 모집단이다.

대표 인용: R06(2026-10-12, ★4) “repeating the same four choices”; R01(2026-10-22, ★1) “WONT LET ME FILL IN A NAME”; R23(2026-09-04, ★3) “couldn’t parse”.

세 인용은 각각 복습 정보 불일치, 입력 실패, 자료 읽기 실패에 대응한다. 사용자의 과거 경험이지 현행 재현 결과가 아니다.

잘된 점: R06은 연습 문제 유형 선택을 긍정적으로 평가한다(P03 사용자 통제). R02와 R25는 회상·시험 전 복습에 도움이 된 경험을 보고한다. P06은 원문을 보면서 기억 부담을 줄이는 v2 설계 해석이며 기존 앱의 모든 화면이 원칙을 충족한다는 검증은 아니다.

| ID | 날짜 | 별점 | 주 유형 | 요약 |
|---|---|---|---|---|
| R01 | 2026-10-22 | 1 | 버그 리포트 | 제목 입력 실패 |
| R02 | 2026-10-19 | 5 | 사용 경험 | 복습 기억 도움 |
| R03 | 2026-10-18 | 1 | 기능 요청 | 폴더 비공개 요청 |
| R04 | 2026-10-17 | 1 | 평가 | 유료·광고 불만 |
| R05 | 2026-10-16 | 5 | 사용 경험 | 과학 학습 도움 |
| R06 | 2026-10-12 | 4 | 버그 리포트 | 오답 선택지 반복 |
| R07 | 2026-10-09 | 2 | 사용 경험 | 연습 접근 제한 |
| R08 | 2026-10-06 | 1 | 사용 경험 | 녹음 후 결제 안내 |
| R09 | 2026-10-04 | 2 | 평가 | 경쟁 앱보다 선호 |
| R10 | 2026-10-01 | 5 | 사용 경험 | 게임 요소 선호 |
| R11 | 2026-09-30 | 3 | 사용 경험 | 반복 이용 유료화 |
| R12 | 2026-09-30 | 1 | 사용 경험 | 사진 권한·입력 혼란 |
| R13 | 2026-09-30 | 1 | 사용 경험 | 환불·기능 불만 |
| R14 | 2026-09-27 | 5 | 사용 경험 | 학습 모드 도움 |
| R15 | 2026-09-23 | 2 | 버그 리포트 | 음성 질문 반복 |
| R16 | 2026-09-20 | 1 | 사용 경험 | 자동 갱신 불만 |
| R17 | 2026-09-16 | 3 | 버그 리포트 | 녹음 유실 |

| ID | 날짜 | 별점 | 주 유형 | 요약 |
|---|---|---|---|---|
| R18 | 2026-09-14 | 1 | 버그 리포트 | 다른 세트 열림 |
| R19 | 2026-09-13 | 5 | 사용 경험 | 학습 시간 관리 |
| R20 | 2026-09-12 | 5 | 평가 | 무료 학습 호평 |
| R21 | 2026-09-09 | 1 | 버그 리포트 | 동작 불안정 |
| R22 | 2026-09-07 | 5 | 사용 경험 | 학습 혜택 호평 |
| R23 | 2026-09-04 | 3 | 버그 리포트 | 사진 파싱 실패 |
| R24 | 2026-09-01 | 1 | 사용 경험 | 이용 제한 불만 |
| R25 | 2026-08-25 | 4 | 사용 경험 | 시험 전 복습 도움 |
| R26 | 2026-08-25 | 5 | 사용 경험 | 학습 효과 체감 |
| R27 | 2026-08-25 | 1 | 사용 경험 | 처리 지연·크기 제한 |
| R28 | 2026-08-24 | 1 | 버그 리포트 | 용어 공백 오류 |
| R29 | 2026-08-16 | 1 | 사용 경험 | 생성 접근 제한 |
| R30 | 2026-08-14 | 5 | 평가 | 짧은 호평 |

유형 합계: 버그 8, 기능 요청 1, 사용 경험 17, 평가 4. 분류는 AI의 해석이며 복수 의견 중 주 유형을 선택했다. R06의 복습 재시험 요청은 별도 기능 요청으로도 해석 가능하다.